



UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Res.MEN 014915 — 02 AGO 2022 RENOVACION ACREDITACION

INGENIERIA ELECTRONICA

TELEFERICO DEL CAFE

Sistema Embebido de Pesaje Agroindustrial

Hoja de Datos — Datasheet

DOC-ID: TDC-DS-01

Revision: 1.0

Año: 2026

Autores: Erick S. Cruz Silva / Rohin H. Suarez Gallego / Daniel S. Ruales Cuaran / Kevin E. Aragon

Institucion: Universidad del Quindio — Ingenieria Electronica, Armenia, Colombia

Licencia: Open Academic License

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Los terminales expuestos del microcontrolador, el modulo HX711 y la celda de carga son altamente sensibles a descargas electrostaticas (ESD). Manipule la placa unicamente utilizando una pulsera antiestatica debidamente aterrizada. Consulte la Seccion 3 antes de conectar cualquier periferico. No exceda el voltaje de excitacion de la celda de carga.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Los terminales expuestos del microcontrolador, el modulo HX711 y la celda de carga son altamente sensibles a descargas electrostaticas (ESD). Manipule la placa unicamente utilizando una pulsera antiestatica debidamente aterrizada. Consulte la Seccion 3 antes de conectar cualquier periferico. No exceda el voltaje de excitacion de la celda de carga.

1 Descripcion General

El **Teleferico del Cafe** es un sistema embebido de pesaje agroindustrial para la automatizacion del registro de cosecha de cafe en campo. Integra un ADC de 24 bits (HX711) con una celda de carga de 5 kg, un motor DC controlado por driver L298N que simula el teleferico transportador, una pantalla LCD 16x2 I²C para interfaz con el operario, y comunicacion inalambrica LoRa 915 MHz entre dos nodos LilyGo TTGO LoRa32 V2.1. El sistema calcula el peso con resolucion de 0.1 g, determina el pago en COP (tarifa 1.200 COP/kg) y transmite los registros a un nodo receptor via LoRa.

1.1 Parametros Clave del Sistema

Tabla 1: Parametros y rangos principales de operacion.

Parametro Clave	Valor
Rango de pesaje	0 – 5.000 g (5 kg)
Resolucion de peso	0.1 g (HX711 24 bits, ganancia 128)
Tarifa de pago	1.200 COP/kg
Tiempo de pesaje	10 s
Tiempo motor adelante	1.350 ms
Tiempo pausa deposicion	10 s
Autonomia estimada	+4 h (validado: 4 h 30 min)
Conectividad campo	LoRa 915 MHz — 50 m campo abierto
Conectividad configuracion	WiFi 802.11b/g/n 2.4 GHz (Nodo B)
Interfaz operario	LCD 16x2 I ² C + 3 botones (NOMBRE, OK, STOP)
Firmware	LilyGo_A_Transmisor_v23.ino / No- do_B_Receptor_v23.ino
Licencia	Open Academic — Universidad del Quin- dio 2026

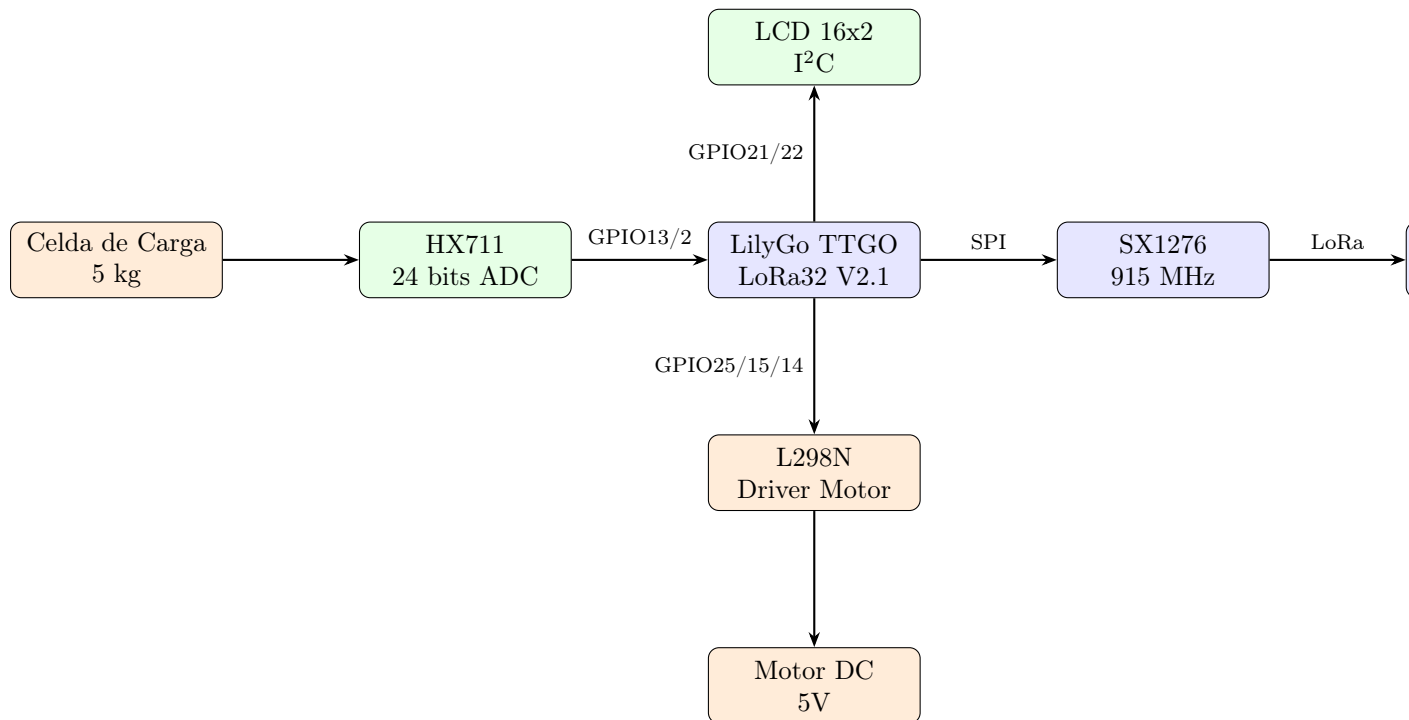


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema Teleferico del Cafe.

2 Especificaciones Electricas

2.1 Condiciones Operativas Recomendadas

Opere el sistema dentro de los rangos de la Tabla 2 para garantizar la precision del modelo de pesaje y la integridad del hardware.

Tabla 2: Especificaciones electricas operativas nominales.

Parametro	Min.	Tip.	Max.	Unidad
Voltaje de alimentacion (VIN)	4.5	5.0	5.5	V DC
Corriente modo activo (motor + LoRa TX)	—	350	500	mA
Corriente modo IDLE (LCD + HX711 activo)	—	80	120	mA
Voltaje logico microcontrolador	—	3.3	—	V DC
Voltaje excitacion celda de carga (HX711)	—	4.3	5.0	V DC
Frecuencia bus I²C (LCD)	—	100	—	kHz
Frecuencia bus SPI (LoRa SX1276)	—	4	8	MHz
Frecuencia PWM motor (ENA)	—	1	—	kHz
Temperatura de operacion	0	25	50	C

3 Absolute Maximum Ratings

X ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS — NO SON VALORES NOMINALES DE OPERACION

Parametro	Limite Maximo Absoluto	Unidad
Voltaje de alimentacion VIN	6.0	V DC
Voltaje en cualquier pin GPIO	3.6	V DC
Corriente maxima por pin GPIO	40	mA
Corriente total del sistema (incl. motor)	2.0	A
Temperatura de operacion segura	0 a +50	C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +85	C
Humedad relativa (sin condensacion)	10 – 90	% RH
Peso maximo sobre celda de carga	7.5	kg

4 Especificaciones del Modulo de Pesaje — HX711 + Celda de Carga

Tabla 3: Especificaciones completas del modulo ADC HX711 y celda de carga.

Parametro	Especificacion
Modulo ADC HX711	
Modelo	HX711 24 bits
Canales	Canal A (diferencial) + Canal B
Ganancia Canal A	128 (fija en firmware)
Velocidad de muestreo	10 SPS (pin RATE en LOW)
Voltaje de operacion	2.7 – 5.5 V DC
Consumo tipico	1.5 mA
Libreria Arduino	HX711.h (Bogdan Necula)
Funcion lectura	scale.get_units(10) (promedio 10 muestras)
Celda de Carga	
Tipo	Strain gauge barra
Rango nominal	0 – 5.000 g (5 kg)
Resolucion efectiva	0.1 g (firmware)
Cables	Rojos (E+), Negro (E-), Verde (A+), Blanco (A-)
Excitacion	4.3 V DC (via HX711)

Nota Tecnica

El ADC HX711 realiza el muestreo diferencial de la celda de carga con una resolucion de 24 bits. El firmware aplica un factor de calibracion interno (`scale.set_scale()`) y promedia 10 muestras para estabilizar la lectura en campo. La resolucion de 0.1 g se garantiza mediante redondeo explicito: $\text{peso} = \text{roundf}(\text{raw} * 10.0) / 10.0$.

5 Especificaciones del Microcontrolador — LilyGo TTGO LoRa32 V2.1

Tabla 4: Especificaciones del microcontrolador LilyGo TTGO LoRa32 V2.1.

Parametro	Especificacion
Modelo	LilyGo TTGO LoRa32 V2.1
CPU	ESP32 dual-core Xtensa LX6 @ 240 MHz
Memoria Flash / PSRAM	4 MB Flash / 8 MB PSRAM
WiFi	802.11b/g/n 2.4 GHz — AP + Estacion simultaneos
LoRa	SX1276 integrado 915 MHz
GPIO / Interfaces	34 pines / I ² C / SPI / UART / PWM / ADC
Alimentacion	3.3 V regulador interno, USB-C
Entorno de desarrollo	Arduino IDE 2.x + ESP32 Espressif v2.x
Serial	115.200 baud

6 Mapa de Pines (Pinout) — As-Built

La Tabla 5 describe el mapa de conexiones verificado en el hardware real del Nodo A (Transmisor). El esquemático simplificado se muestra en la Figura 4.

Tabla 5: Mapa de pines As-Built verificado en hardware (Nodo A).

Componente	Pin	GPIO ESP32	Protocolo	Funcion
LCD 16x2	VCC	3.3 V	—	Alimentacion
LCD 16x2	GND	GND	—	Tierra comun
LCD 16x2	SDA	GPIO 21	Datos I ² C	I ² C 100 kHz
LCD 16x2	SCL	GPIO 22	Reloj I ² C	I ² C 100 kHz
HX711	DOUT	GPIO 13	Datos seriales	Digital serial
HX711	SCK	GPIO 2	Reloj serial	Digital serial
Celda carga	E+	HX711 E+	—	Excitacion posi- va
Celda carga	E-	HX711 E-	—	Excitacion negati- va
Celda carga	A+	HX711 A+	—	Senal positiva
Celda carga	A-	HX711 A-	—	Senal negativa
L298N	ENA	GPIO 25	PWM 1 kHz	Velocidad motor
L298N	IN1	GPIO 15	Digital	Direccion adelante
L298N	IN2	GPIO 14	Digital	Direccion atras
BTN_NOMBRE	Pin 1	GPIO 32	Digital	Cambiar trabaja- dor
BTN_OK	Pin 1	GPIO 33	Digital	Confirmar pesaje
BTN_STOP	Pin 1	GPIO 4	Digital	Emergencia 400 ms
LoRa SX1276	SCK	GPIO 5	Reloj SPI	SPI
LoRa SX1276	MISO	GPIO 19	Datos SPI	SPI
LoRa SX1276	MOSI	GPIO 27	Datos SPI	SPI
LoRa SX1276	SS	GPIO 18	Chip Select	SPI
LoRa SX1276	RST	GPIO 23	Reset	Digital
LoRa SX1276	DIO0	GPIO 26	IRQ TX/RX	Digital

Nota Critica GPIO13

Este pin fue originalmente asignado a BTN_STOP, pero como GPIO13 tiene nivel HIGH en el boot del ESP32, causaba activaciones falsas. Fue reasignado al HX711 DOUT (correccion AC-01). BTN_STOP se movio a GPIO4 con pull-down externo de 10 kOhm + hold de 400 ms.

Nota GPIO2

GPIO2 tambien tiene comportamiento especial en boot (debe estar LOW). El HX711 SCK en GPIO2 funciona correctamente porque el HX711 no envia senal de reloj hasta que el firmware lo inicializa.

7 Variables de Salida Calculadas

El firmware ejecuta el modelo de pesaje y calculo de pago en tiempo real. La Tabla 6 define cada variable, su formula y la unidad reportada en la interfaz LCD, Serial y LoRa.

Tabla 6: Variables de salida calculadas por el firmware v23.

Variable	Formula / Metodo	Unidad
Raw ADC	scale.get_units(10)	unidades HX711
Peso	peso = roundf(raw * 10.0) / 10.0	g
Pago COP	pago = (peso / 1000.0) * 1200.0	COP
Tiempo girado	Registrado en ST_MOTOR_A (1350 ms tipico)	ms
Paquete LoRa	PESAJE,nombre,peso,pago	ASCII

7.1 Ecuaciones Clave del Modelo de Pesaje

$$\text{raw} = \text{scale.get_units}(10) \quad (\text{promedio 10 muestras, ganancia 128}) \quad (1)$$

$$\text{peso [g]} = \frac{\text{roundf}(\text{raw} \times 10,0)}{10,0} \quad (\text{resolucion 0.1 g}) \quad (2)$$

$$\text{pago [COP]} = \frac{\text{peso}}{1000,0} \times 1200,0 \quad (\text{tarifa 1.200 COP/kg}) \quad (3)$$

$$\text{paquete} = \text{"PESAJE,"} + \text{nombre} + \text{","} + \text{String}(\text{peso},1) + \text{","} + \text{String}(\text{pago},1) \quad (4)$$

8 Protocolo de Comunicacion LoRa y Serial

El sistema utiliza un protocolo ASCII estructurado. Configure el monitor serial del IDE con velocidad 115.200 baud. Cada ciclo de pesaje genera un bloque delimitado con el formato de la Figura 5.

8.1 Bloque de Datos por Pesaje (Nodo A a Nodo B)

```
PESAJE_START
PESAJE,Erick,1250.3,1500
PESAJE_END
```

8.2 Respuesta HTTP Nodo B (GET /lista)

```
LISTA_START
id,nombre,peso_g,pago_COP
1,Erick,1250.3,1500
2,Oscar,980.5,1177
LISTA_END
```

Conectividad WiFi — Nodo B

El Nodo B levanta un Access Point con SSID configurable. Conectese desde cualquier dispositivo movil para acceder a la interfaz HTTP de descarga de lista de trabajadores via GET /lista. El Nodo A descarga la lista al arrancar; si no hay WiFi en 20 s, activa la lista de respaldo hardcodeada: Erick, Oscar, Yunicua.

9 Indicadores de Estado — LCD 16x2 y FSM

La interfaz LCD 16x2 I²C (direccion 0x27) muestra mensajes segun el estado de la maquina de estados de 9 estados. Los mensajes se unifican con formato de 1 decimal (String(peso,1)).

Tabla 7: Mensajes LCD por estado de la FSM.

Estado	Linea 1	Linea 2
ST_ESPERA	Nombre trabajador	OK=Pesar
ST_PESANDO	Peso: XXX.Xg	Tiempo: Xs
ST_RESULTADO	P:XXX.Xg	XXXX COP
ST_CONFIRMAR	Confirmar?	OK=Si
ST_MOTOR_A	Motor:	Adelante
ST_MOTOR_PAUSA	Deposite	cafe
ST_MOTOR_B	Motor:	Atras
ST_EMERGENCIA_ESPERA	EMERGENCIA!	Retorno en 3s
ST_EMERGENCIA_RETORNO...	Retorno...	—

10 Mecanica y Dimensiones Fisicas

10.1 Parametros de Fabricacion — Carcasa PLA+

Tabla 8: Parametros recomendados de impresion 3D de la carcasa en PLA+.

Parametro	Valor Recomendado
Material	PLA+ (Polylactic Acid enhanced)
Temperatura de extrusion	200 – 220 C
Temperatura de cama	50 – 60 C
Relleno (Infill)	40 % — patron Gyroid o Honeycomb
Numero de perimetros	4
Altura de capa	0.20 mm
Tolerancia dimensional	0.2 mm
Dimensiones finales (estimadas)	120 mm x 80 mm x 45 mm

11 Esquemático del Sistema

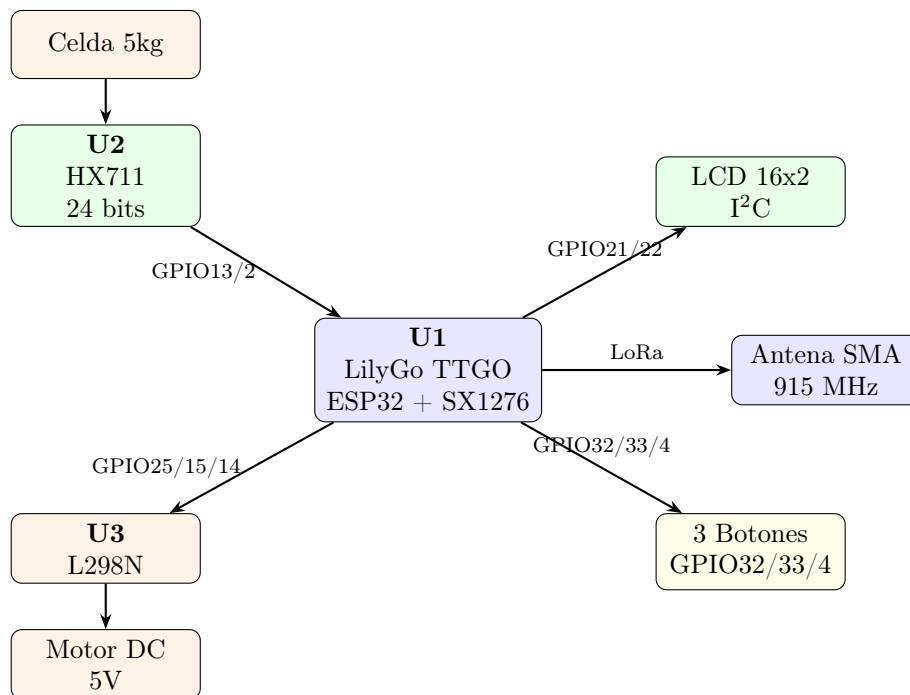


Figura 2: Esquemático simplificado del sistema Teleferico del Cafe. U1: LilyGo TTGO LoRa32 V2.1 / U2: HX711 / U3: L298N / LCD: PCF8574 I²C / Botones: pulsadores con pull-down.

12 Referencias

- [1] Avia Semiconductor, HX711 Datasheet, Rev. 1.0, 2012.
- [2] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, v3.5, 2023.
- [3] Hope Microelectronics, RF96/RF97/RF98 — Datasheet SX1276/77/78, 2015.
- [4] LilyGo, TTGO LoRa32 V2.1 Product Specification, 2021.
- [5] STMicroelectronics, L298N Dual Full-Bridge Driver Datasheet, 2000.
- [6] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander, 2002.
- [7] E. Cruz et al., “Sistema embebido de pesaje agroindustrial para cafe”, Proyecto CDIO III, Universidad del Quindio, 2026.